

Лабораторная работа 8

CSS3 Transforms, Transitions

Цель: научиться использовать трансформацию и переходы для создания визуальных эффектов с использованием CSS.

Transforms

```
index.html
Luento11 > index.html > html > body > div.container
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Transform</title>
7  </head>
8  <body>
9    <div class="container">
10     |   div.box*5
11     |
12   </div>
13 </body>
14 </html>
```

```
8  <body>
9    <div class="container">
10     |   <div class="box"></div>
11     |   <div class="box"></div>
12     |   <div class="box"></div>
13     |   <div class="box"></div>
14     |   <div class="box"></div>
15     |
16   </div>
17 </body>
18 </html>
```



!!! Чтобы быстро изменить запись => ALT+двойной щелчок по первой строке, потом по второй строке и так далее => изменения можно делать одновременно во всех строках

```

19 <body>
20   <div class="container">
21     <div class="box"></div>
22     <div class="box"></div>
23     <div class="box"></div>
24     <div class="box"></div>
25     <div class="box"></div>
26   </div>
27 </body>
28 </html>
29

```

```

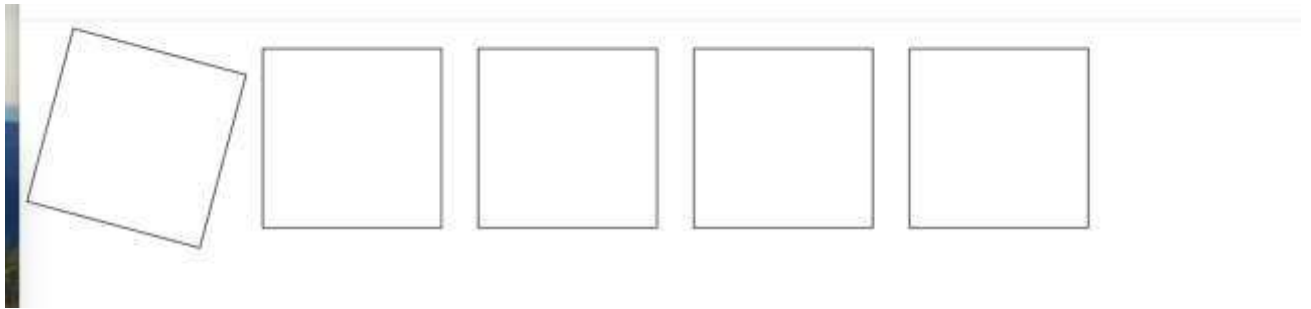
16   }
17   </style>
18 </head>
19 <body>
20   <div class="container">
21     <div class="box box-1"></div>
22     <div class="box box-2"></div>
23     <div class="box box-3"></div>
24     <div class="box box-4"></div>
25     <div class="box box-5"></div>
26   </div>
27 </body>
28 </html>
29

```

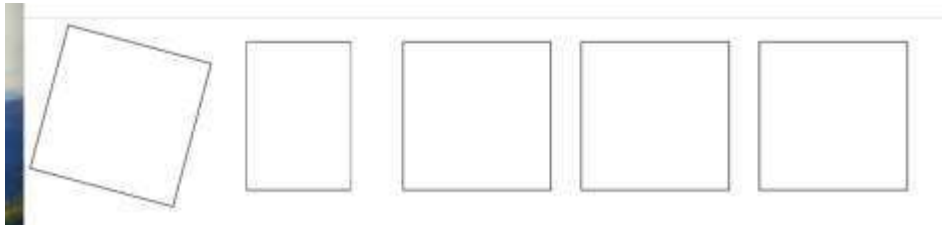
```

6   <title>Transform</title>
7   <style>
8     .container {
9       display: flex;
10    }
11    .box {
12      width: 150px;
13      height: 150px;
14      border: 1px solid black;
15      margin: 15px;
16    }
17    .box-1 {
18      transform: rotate(15deg);
19    }
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23   <div class="container">
24     <div class="box box-1"></div>
25     <div class="box box-2"></div>
26     <div class="box box-3"></div>
27     <div class="box box-4"></div>
28     <div class="box box-5"></div>
29   </div>
30 </body>
31 </html>
32

```



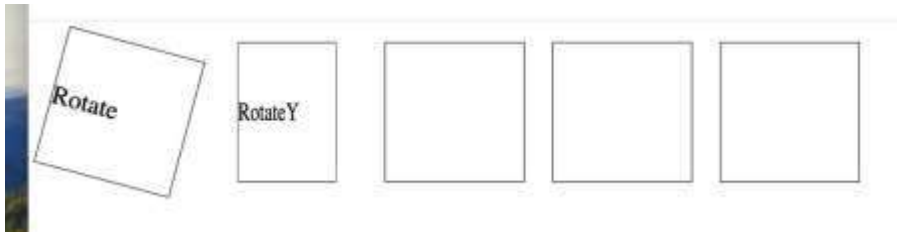
```
7   <style>
8     .container {
9       display: flex;
10    }
11    .box {
12      width: 150px;
13      height: 150px;
14      border: 1px solid black;
15      margin: 15px;
16    }
17    .box-1 {
18      transform: rotate(15deg);
19    }
20    .box-2 {
21      transform: rotateY(45deg);
22    }
23  </style>
```



```

7   <style>
8     .container {
9       display: flex;
10    }
11    .box {
12      width: 150px;
13      height: 150px;
14      border: 1px solid black;
15      margin: 15px;
16      line-height: 150px;
17      font-size: 28px;
18    }
19    .box-1 {
20      transform: rotate(15deg);
21    }
22    .box-2 {
23      transform: rotateY(45deg);
24    }
25  </style>
26  </head>
27  <body>
28    <div class="container">
29      <div class="box box-1">Rotate</div>
30      <div class="box box-2">RotateY</div>
31      <div class="box box-3"></div>
32      <div class="box box-4"></div>
33      <div class="box box-5"></div>
34    </div>
35  </body>
36  </html>

```



```

11    .box {
12      width: 150px;
13      height: 150px;
14      border: 1px solid black;
15      margin: 15px;
16      line-height: 150px;
17      font-size: 28px;
18      text-align: center;
19    }
20    .box-1 {
21      transform: rotate(15deg);
22    }
23    .box-2 {
24      transform: rotateY(75deg);
25    }

```



```

22     }
23     .box-2 {
24         transform: rotateY(90deg);
25     }
26 </style>

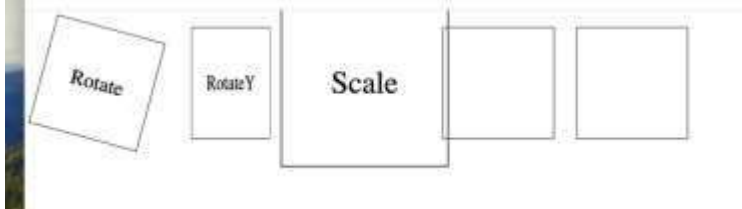
```



```

24         transform: rotateY(90deg);
25     }
26     .box-3 {
27         transform: scale(1.5);
28     }
29 </style>
30 </head>
31 <body>
32     <div class="container">
33         <div class="box box-1">Rotate</div>
34         <div class="box box-2">RotateY</div>
35         <div class="box box-3">Scale</div>
36         <div class="box box-4"></div>
37         <div class="box box-5"></div>
38     </div>
39 </body>
40 </html>
41

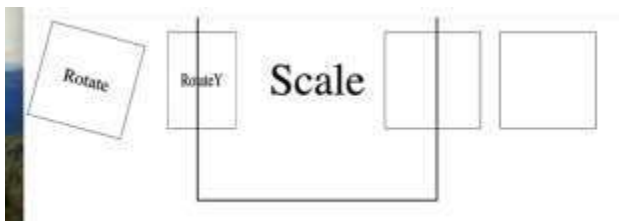
```



```

26     .box-3 {
27         transform: scale(1.5);
28     }
29 </style>

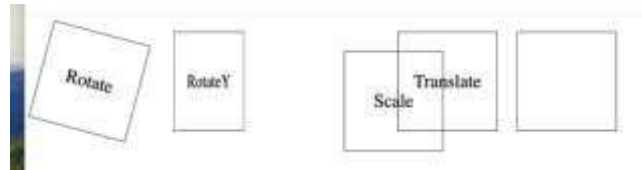
```



```

20 .box-1 {
21   transform: rotate(15deg);
22 }
23 .box-2 {
24   transform: rotateY(45deg);
25 }
26 .box-3 {
27   transform: scale(2.5);
28 }
29 .box-3 {
30   transform: translate(100px, 30px);
31 }
32 </style>
33 </head>
34 <body>
35   <div class="container">
36     <div class="box box-1">Rotate</div>
37     <div class="box box-2">RotateY</div>
38     <div class="box box-3">Scale</div>
39     <div class="box box-4">Translate</div>
40     <div class="box box-5"></div>
41   </div>
42 </body>
43 </html>
44

```

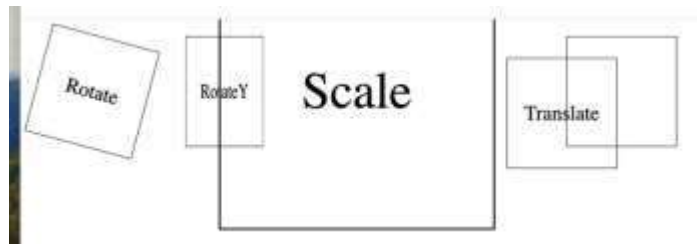


Должен быть box-4

```

20 .box-1 {
21   transform: rotate(15deg);
22 }
23 .box-2 {
24   transform: rotateY(45deg);
25 }
26 .box-3 {
27   transform: scale(2.5);
28 }
29 .box-4 {
30   transform: translate(100px, 30px);
31 }
32 </style>
33 </head>
34 <body>
35   <div class="container">
36     <div class="box box-1">Rotate</div>
37     <div class="box box-2">RotateY</div>
38     <div class="box box-3">Scale</div>
39     <div class="box box-4">Translate</div>
40     <div class="box box-5"></div>
41   </div>
42 </body>
43 </html>
44

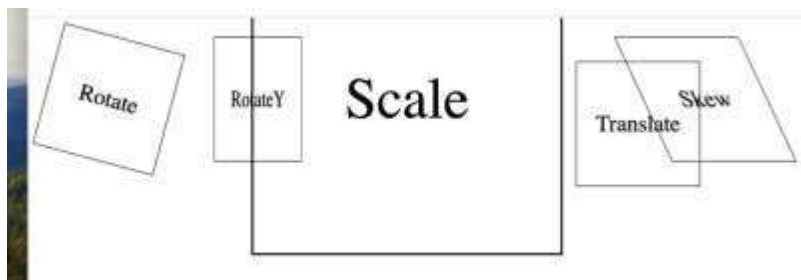
```



```

32     .box-5 {
33         transform: skew(25deg);
34     }
35 }
36 </head>
37 <body>
38     <div class="container">
39         <div class="box box-1">Rotate</div>
40         <div class="box box-2">RotateY</div>
41         <div class="box box-3">Scale</div>
42         <div class="box box-4">Translate</div>
43         <div class="box box-5">Skew</div>
44     </div>
45 </body>
46 </html>
47

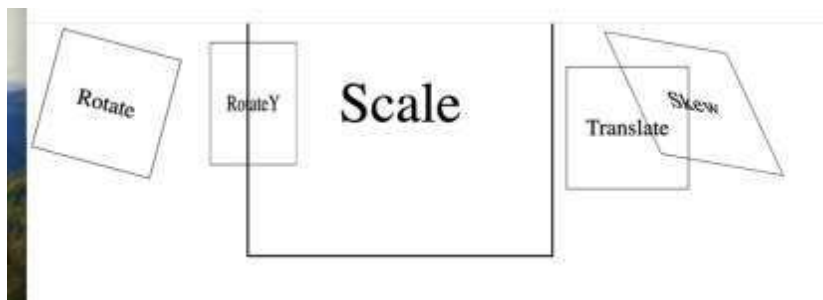
```



```

32     .box-5 {
33         transform: skew(25deg, 10deg);
34     }
35 }
36 </style>

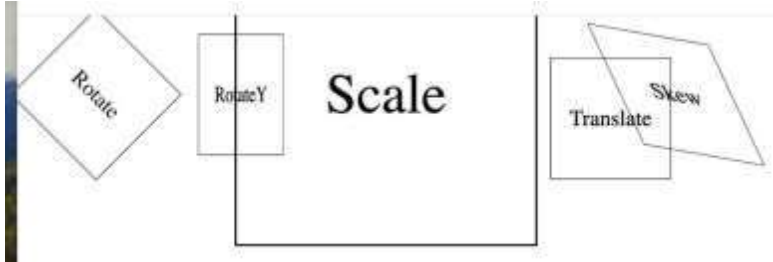
```




```

19     }
20     .box-1 {
21         transform: rotate(45deg);
22     }

```

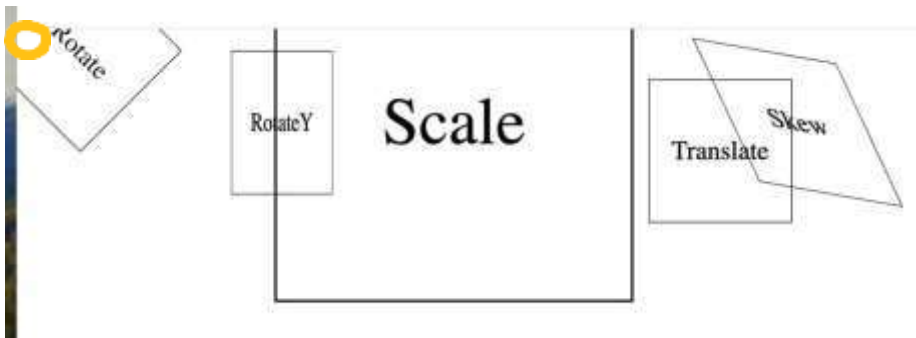


Если хотим, чтобы transform осуществлялся вокруг какой-либо точки, => задаём следующее: перед transform пишем transform-origin (например, в нашем случае transform будет осуществляться вокруг верхнего угла)

```

19     }
20     .box-1 {
21         transform-origin: top right;
22         transform: rotate(45deg);
23     }
24     .box-2 {

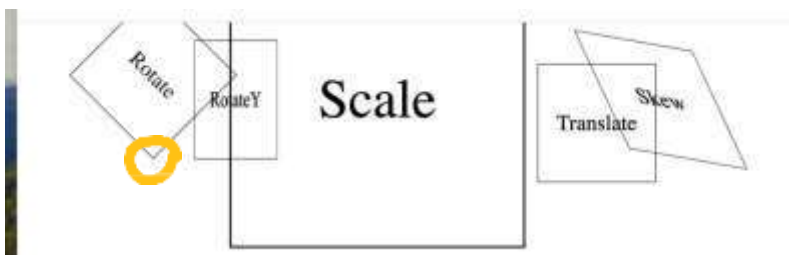
```



```

20     .box-1 {
21         transform-origin: bottom right;
22         transform: rotate(45deg);
23     }
24     .box-2 {

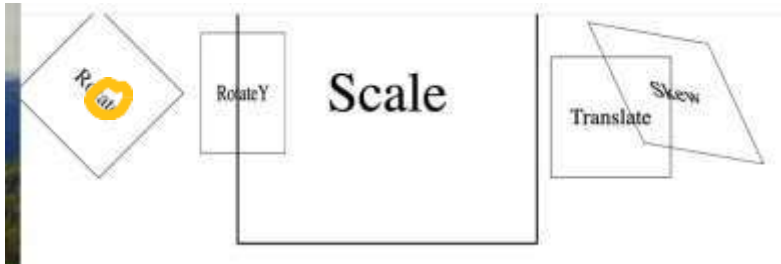
```



```

20  .box-1 {
21      transform-origin: center;
22      transform: rotate(45deg);
23  }

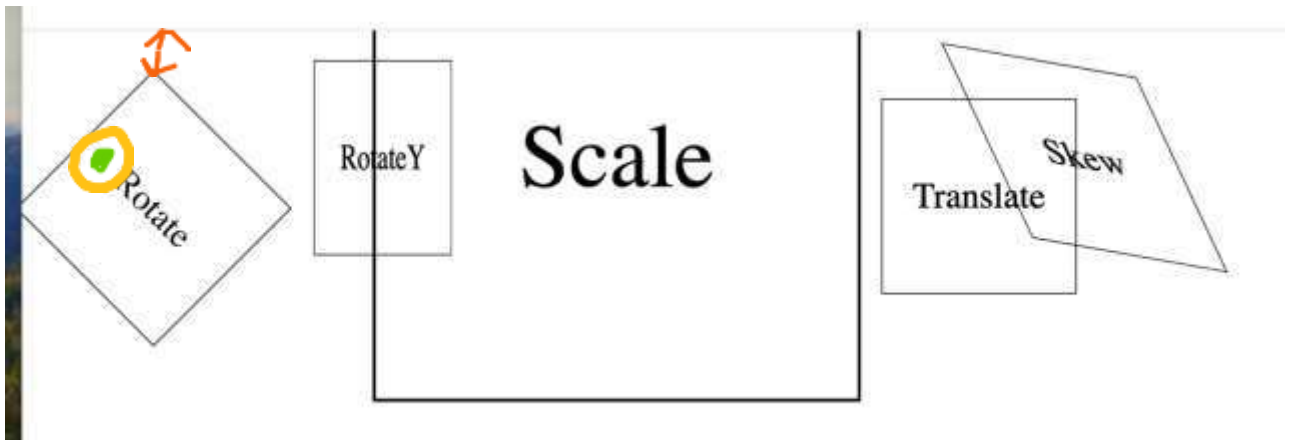
```



```

20  .box-1 {
21      transform-origin: 30px 100px;
22      transform: rotate(45deg);
23  }

```

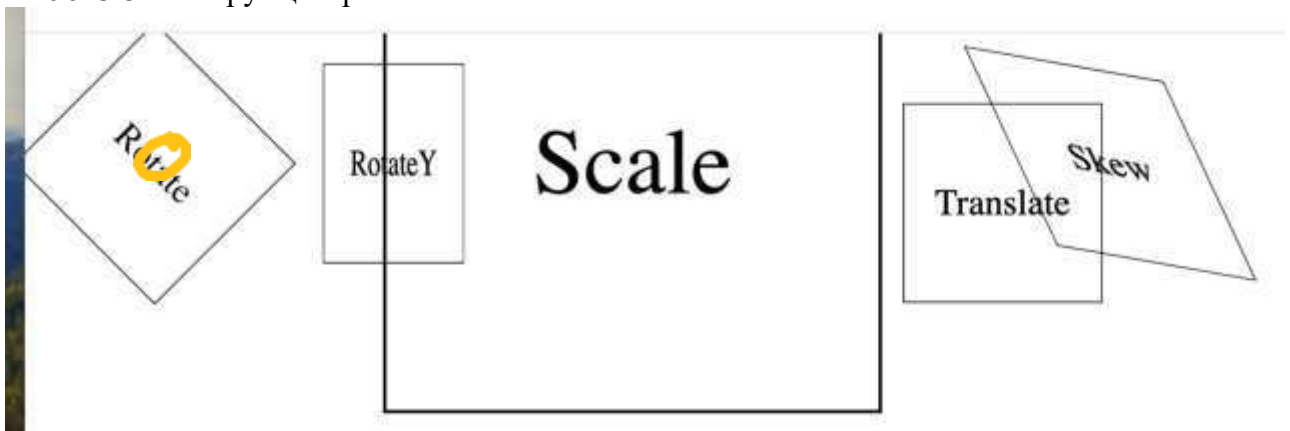


```

20  .box-1 {
21      transform: rotate(45deg);
22  }

```

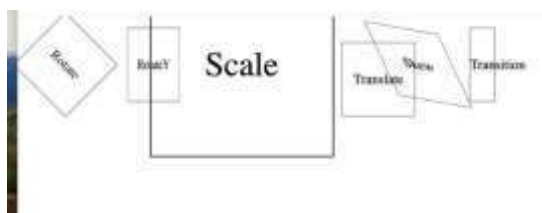
=> transform вокруг центральной точки



Transitions

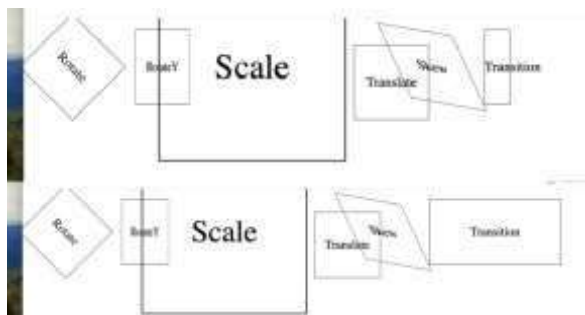
```
37 <body>
38 <div class="container">
39 <div class="box box-1">Rotate</div>
40 <div class="box box-2">RotateY</div>
41 <div class="box box-3">Scale</div>
42 <div class="box box-4">Translate</div>
43 <div class="box box-5">Skew</div>
44 <div class="box box-6">Transition</div>
45 </div>
46 </body>
47 </html>
```

```
34 }
35 .box-6 {
36 width: 50px;
37 }
38 </style>
39 </head>
40 <body>
41 <div class="container">
42 <div class="box box-1">Rotate</div>
43 <div class="box box-2">RotateY</div>
44 <div class="box box-3">Scale</div>
45 <div class="box box-4">Translate</div>
46 <div class="box box-5">Skew</div>
47 <div class="box box-6">Transition</div>
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```



При наведении мышки box будет увеличиваться, но это еще не Transition.

```
34 }
35 .box-6 {
36 width: 50px;
37 }
38 .box-6:hover{
39 width: 300px;
40 }
41 </style>
```



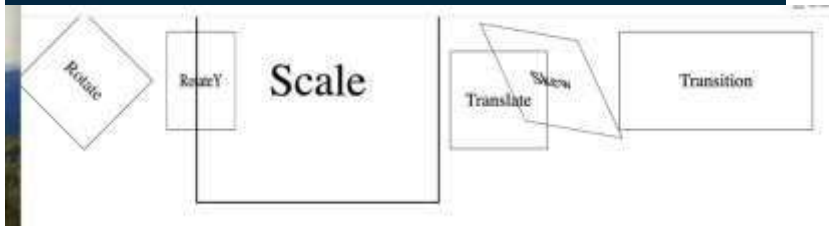
Transition записываем в .box-6.

При наведении мышки box-6 через 1 сек начнёт увеличиваться до ширины 300px, в течение 2 сек будут происходить изменения.

```

35     .box-6 {
36         width: 50px;
37         transition: width 2s ease-in-out 1s;
38     }
39     .box-6:hover {
40         width: 300px;
41     }
42 }
43 </style>
44 </head>
45 <body>
46     <div class="container">
47         <div class="box box-1">Rotate</div>
48         <div class="box box-2">RotateY</div>
49         <div class="box box-3">Scale</div>
50         <div class="box box-4">Translate</div>
51         <div class="box box-5">Skew</div>
52         <div class="box box-6">Transition</div>
53     </div>
54 </body>
55 </html>

```



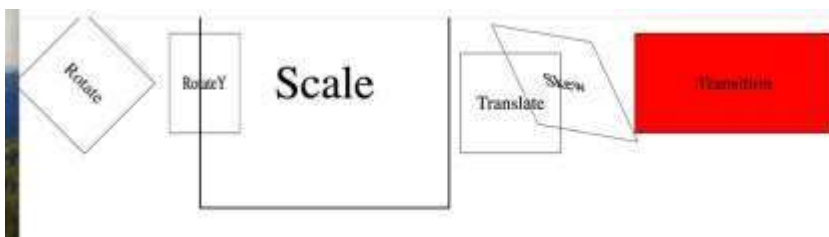
Добавим цвет в `.box-6:hover`

Также **через запятую** можно добавить **дополнительные transitions**: например, при увеличении box также будет изменяться цвет

```

35     .box-6 {
36         width: 50px;
37         transition: width 2s ease-in-out 1s, background-color 2s ease-in-out 1s;
38     }
39     .box-6:hover {
40         width: 300px;
41         background-color: red;
42     }
43 }
44 </style>
45 </head>
46 <body>
47     <div class="container">
48         <div class="box box-1">Rotate</div>
49         <div class="box box-2">RotateY</div>
50         <div class="box box-3">Scale</div>
51         <div class="box box-4">Translate</div>
52         <div class="box box-5">Skew</div>
53         <div class="box box-6">Transition</div>
54     </div>
55 </body>
56 </html>

```



Цвет начнёт изменяться сразу и изменение будет происходить в течение 3 сек.

Вох начнёт увеличиваться сразу через 1 сек и изменения будут происходить в течение 2 сек:

```
35 .box-6 {
36     width: 50px;
37     transition: width 2s ease-in-out 1s, background-color 3s ease-in-out 0s;
38 }
39 .box-6:hover {
40     width: 300px;
41     background-color: red;
42 }
```

Далее:

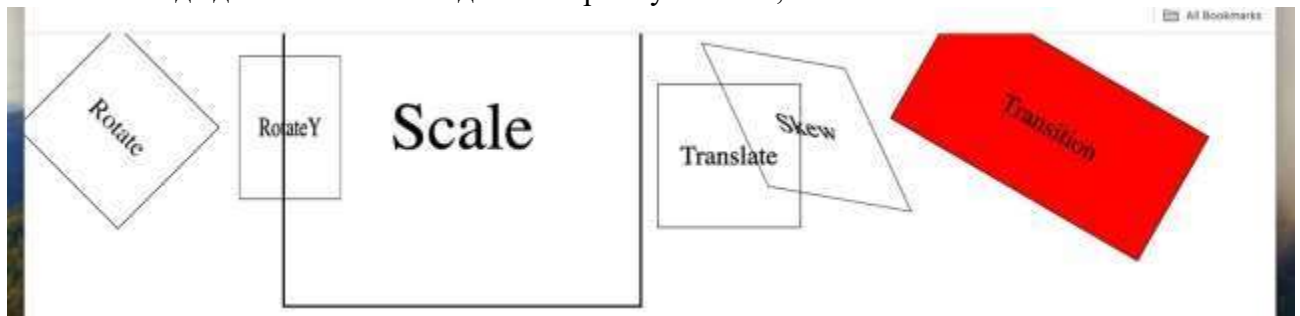
Должно быть через запятую и без двоеточия:

```
35 .box-6 {
36     width: 50px;
37     transition: width 2s ease-in-out 1s, background-color 3s ease-in-out 0s, transform 1s;
38 }
39 .box-6:hover {
40     width: 300px;
41     background-color: red;
42     transform: rotate(30deg);
43 }
```

Далее:

```
35 .box-6 {
36     width: 50px;
37     transition: width 2s ease-in-out 1s, background-color 3s ease-in-out 0s, transform 1s ease-in-out 2s;
38 }
39 .box-6:hover {
40     width: 300px;
41     background-color: red;
42     transform: rotate(30deg);
43 }
44 style>
```

Мышка всегда должна быть наведена на прямоугольник, чтобы не глючило.



Delay для transition не очень хорошо. Width – OK.

Если для transition нужно что-то одно, то это хороший способ для записи transition:

transition: width 2s ease-in-out 1s

Если хотим несколько transition и хотим чтобы все они происходили в одном и том же ритме (например, ease-in-out) и в течение одного и того же времени (например, 0.2 s), => хороший способ записи следующий:

transition: all 2s ease-in-out 0.2s; (все изменения будут происходить за 0.2 сек)

ALL

```
35 .box-6 {
36     width: 50px;
37     transition: all 2s ease-in-out 0.2s;
38 }
39 .box-6:hover {
40     width: 300px;
41     background-color: red;
42     transform: rotate(30deg);
43 }
44 </style>
```

Цвет у нас назначен для box-6, но в box-6:hover у нас назначен background-color. Также, например, у нас назначен margin 15px (вверху для всех box), но мы можем назначить еще дополнительно в .box-6: hover => transition: all будет касаться всего, что будет назначено в .box-6: hover.

Удалим width в .box-6, =>

```
35 .box-6 {
36     transition: all 2s ease-in-out 0.2s;
37 }
38 .box-6:hover {
39     width: 300px;
40     background-color: red;
41     transform: rotate(30deg);
42 }
43 }
44 </style>
```

Размер box идет из .box и transition будет относиться к этому классу, хотя у нас для transition .box-6:hover

```
11 .box {
12     width: 150px;
13     height: 150px;
14     border: 1px solid black;
15     margin: 15px;
16     line-height: 150px;
17     font-size: 28px;
18     text-align: center;
19 }
```

CODE:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

```

<title>Transform</title>
<style>
  .container {
    display: flex;
  }
  .box {
    width: 150px;
    height: 150px;
    border: 1px solid black;
    margin: 15px;
    line-height: 150px;
    font-size: 28px;
    text-align: center;
  }
  .box-1 {
    transform: rotate(45deg);
  }
  .box-2 {
    transform: rotateY(45deg);
  }
  .box-3 {
    transform: scale(2.5);
  }
  .box-4 {
    transform: translate(100px, 30px);
  }
  .box-5 {
    transform: skew(25deg, 10deg);
  }
  .box-6 {
    transition: all 2s ease-in-out 0.2s;
  }
  .box-6:hover {
    width: 300px;
    background-color: red;
    transform: rotate(30deg);
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="box box-1">Rotate</div>
    <div class="box box-2">RotateY</div>
    <div class="box box-3">Scale</div>
    <div class="box box-4">Translate</div>
    <div class="box box-5">Skew</div>
    <div class="box box-6">Transition</div>
  </div>
</body>
</html>

```


Сделаем изменения:

```
35     .box-6 {
36         transition: all 0.2s ease-in-out;
37     }
38     .box-6:hover {
39         /*background-color: red;*/
40         transform: scale(1.05);
41     }
42 </style>
```

MONKEY

```
44 <body>
45     <div class="container">
46         <div class="box box-1">Rotate</div>
47         <div class="box box-2">RotateY</div>
48         <div class="box box-3">Scale</div>
49         <div class="box box-4">Translate</div>
50         <div class="box box-5">Skew</div>
51         <div class="box box-6">Transition</div>
52     </div>
53     <div class="container">
54         <div class="frame">
55             <h3>Monkey</h3>
56             div.img.monkey
57         </div>
58     </div>
59 </body>
60 </html>
61
```

```
44 <body>
45     <div class="container">
46         <div class="box box-1">Rotate</div>
47         <div class="box box-2">RotateY</div>
48         <div class="box box-3">Scale</div>
49         <div class="box box-4">Translate</div>
50         <div class="box box-5">Skew</div>
51         <div class="box box-6">Transition</div>
52     </div>
53     <div class="container">
54         <div class="frame">
55             <h3>Monkey</h3>
56             <div class="img monkey"></div>
57         </div>
58     </div>
59 </body>
60 </html>
61
```

Image через div.

Далее:

```
42     .frame {
43         width: 250px;
44     }
45     .frame h3 {
46         text-align: center;
47         height: 75px;
48         line-height: 75px;
49         border: 1px solid black;
50         margin-bottom: 0;
51     }
52     .frame .img {
53         height: 0;
54     }
55     </style>
56 </head>
57 <body>
58     <div class="container">
59         <div class="box box-1">Rotate</div>
60         <div class="box box-2">RotateY</div>
61         <div class="box box-3">Scale</div>
62         <div class="box box-4">Translate</div>
63         <div class="box box-5">Skew</div>
64         <div class="box box-6">Transition</div>
65     </div>
66     <div class="container">
67         <div class="frame">
68             <h3>Monkey</h3>
69             <div class="img monkey"></div>
70         </div>
71     </div>
72 </body>
73 </html>
74
```

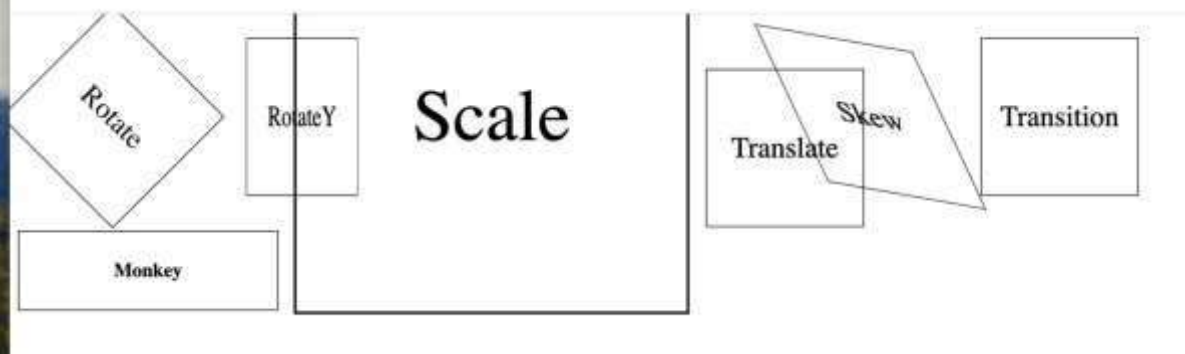
```
51     }
52     .frame .img {
53         height: 0;
54     }
55     </style>
56 </head>
```

height: 0; (то есть div=0 и картинка будет спрятана, не будет видна)

```

42     .frame {
43         width: 250px;
44     }
45     .frame h3 {
46         text-align: center;
47         height: 75px;
48         line-height: 75px;
49         border: 1px solid black;
50         margin-bottom: 0;
51     }
52     .frame .img {
53         height: 0;
54         background-image: url(images/monkey.jpg);
55         background-size: cover;
56         transition: height 0.6s;
57     }
58 </style>
59 </head>
60 <body>
61     <div class="container">
62         <div class="box box-1">Rotate</div>
63         <div class="box box-2">RotateY</div>
64         <div class="box box-3">Scale</div>
65         <div class="box box-4">Translate</div>
66         <div class="box box-5">Skew</div>
67         <div class="box box-6">Transition</div>
68     </div>
69     <div class="container">
70         <div class="frame">
71             <h3>Monkey</h3>
72             <div class="img monkey"></div>
73         </div>
74     </div>
75 </body>
76 </html>
77

```



Transition будет происходить в высоте за 0.6сек.

Далее:

```
42     .frame {
43         width: 250px;
44     }
45     .frame h3 {
46         text-align: center;
47         height: 75px;
48         line-height: 75px;
49         border: 1px solid black;
50         margin-bottom: 0;
51     }
52     .frame .img {
53         height: 0;
54         background-image: url(images/monkey.jpg);
55         background-size: cover;
56         transition: height 0.6s;
57     }
58     .frame h3:hover .img{
59         height:250px;
60     }
61 </style>
```

Для h3 ничего не будет происходить, но если мы наведём мышку на h3, то должны происходить изменения в img.

Сейчас ничего не будет происходить: у нас frame, h3 и img:

.frame h3:hover .img

h3 находится внутри frame.

Следует записать:

<h3>Monkey</h3>

<div class="img monkey"></div>

=> .frame h3:hover + .img

+ означает, что братья и сёстры находятся не внутри, а рядом (на том же уровне):

```
42     .frame {
43         width: 250px;
44     }
45     .frame h3 {
46         text-align: center;
47         height: 75px;
48         line-height: 75px;
49         border: 1px solid black;
50         margin-bottom: 0;
51     }
52     .frame .img {
53         height: 0;
54         background-image: url(images/monkey.jpg);
55         background-size: cover;
56         transition: height 0.6s;
57     }
58     .frame h3:hover + .img{
59         height:250px;
60     }
```

Обзор от ИИ

Эта CSS-конструкция описывает **эффект взаимодействия (hover)**: она меняет стиль изображения (`.img`), когда пользователь наводит курсор мыши на заголовок `h3`, который находится внутри блока с классом `.frame`.

Вот подробный разбор по частям:

1. Разбор селектора

- `.frame`: Ищет элемент с классом `frame` (обычно это контейнер карточки).
- `h3`: Ищет заголовок третьего уровня внутри `.frame`.
- `:hover`: Псевдокласс, который активируется, когда курсор мыши наведен на `h3`.
- `.img`: Ищет элемент с классом `img` (изображение), который находится **внутри** того же `h3`, на который навели курсор.

Важно: В данной записи (`.frame h3:hover .img`) элемент `.img` должен быть **внутри** `h3`. Если `.img` находится рядом с `h3`, селектор не сработает.

2. Как это работает (логика)

1. Пользователь наводит мышь на текст заголовка `<h3>`.
2. CSS проверяет, находится ли этот заголовок внутри блока `.frame`.
3. Если условия выполнены, CSS применяет стили (которые вы напишете в `{...}`) к элементу с классом `.img`, вложенному в этот `h3`.

3. Пример использования

HTML:

```
html
<div class="frame">
  <h3>
    Заголовок
    
  </h3>
</div>
```

CSS:

```
css
/* Изображение изначально скрыто или прозрачно */
.frame h3 .img {
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.3s; /* Плавное появление */
}

/* При наведении на h3, картинка становится видимой */
.frame h3:hover .img {
  opacity: 1;
}
```

4. В чем смысл такого подхода?

Этот прием используется для создания интерактивных интерфейсов, где элементы (например, иконки, стрелки, подсказки) появляются или меняются только тогда, когда пользователь наводит курсор на соответствующий текстовый заголовок.

Обзор от ИИ

Эта CSS-конструкция описывает **интерактивное изменение стиля изображения** (`.img`) при наведении курсора мыши на **заголовок** (`h3`), который находится внутри контейнера с классом `.frame`.

Разберем селектор по частям:

1. `.frame h3: hover`

- `.frame`: Ищет элемент с классом `frame` (контейнер).
- `h3`: Ищет заголовок третьего уровня внутри `.frame`.
- `: hover`: Псевдокласс, который срабатывает, когда пользователь наводит курсор мыши на этот `h3`.

[MDN Web Docs +1](#)

2. `+` (Плюс)

- Это **селектор соседних элементов (adjacent sibling combinator)**. Он означает: "найти элемент, который идет **сразу после** указанного элемента и имеет с ним одного родителя".

3. `.img`

- Элемент с классом `img`, на который будут применены стили.

Итоговый смысл

«Когда курсор наведен на `h3` внутри `.frame`, найти элемент с классом `.img`, который находится непосредственно за этим `h3`, и изменить его стиль».

Пример HTML и CSS

Чтобы этот код сработал, HTML-структура должна выглядеть примерно так:

html

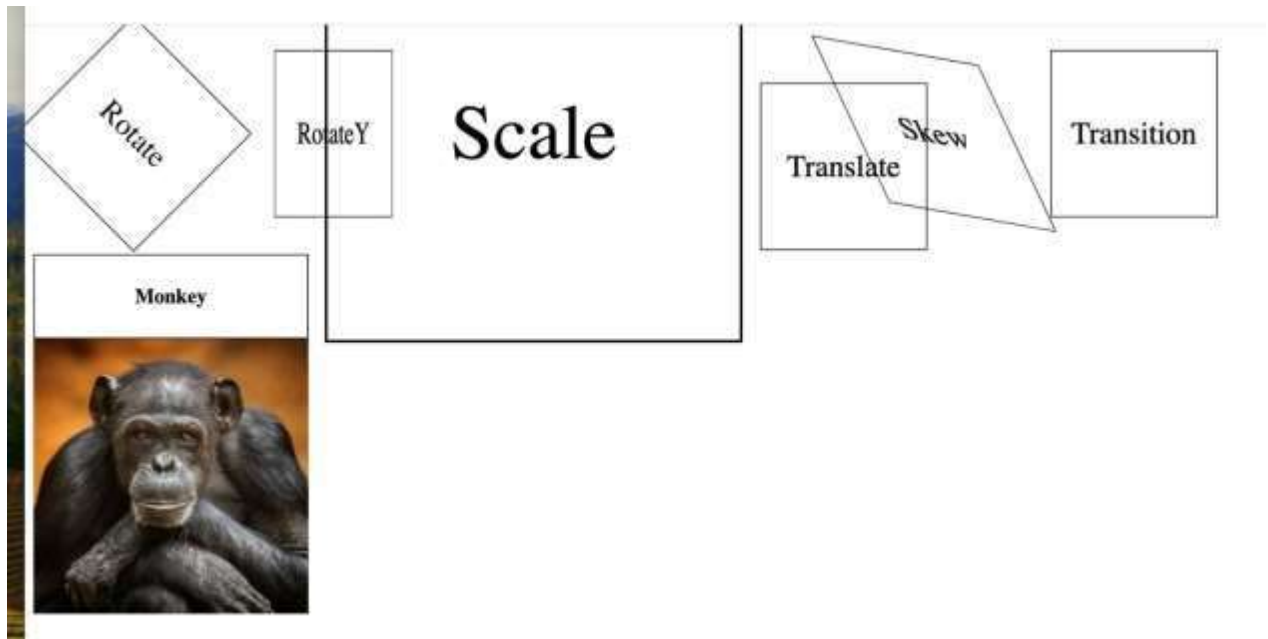
```
<div class="frame">
  <h3>Наведи на меня</h3>
  <div class="img">Картинка, которая изменится</div>
</div>
```

css

```
.frame h3: hover + .img {
  /* Стили, которые применяются к .img при наведении на h3 */
  background-color: yellow;
  opacity: 0.5;
  transform: scale(1.1);
}
```

Важные нюансы

- **Структура**: Элемент `.img` должен идти в HTML-коде **сразу после** `h3`. Если между ними вставить другой элемент (например, `<p>`), стиль не применится.
- **Взаимодействие**: Это классический способ создать ховер-эффект: пользователь наводит на текст, а меняется картинка.



Наведение мышки касается h3, но изменения будут происходить в img (в высоте). При наведении мышки на h3 будет открываться картинка.

Чтобы сделать, например, рядом аватарку, => можно записать:

.monkey и сюда перенести из .frame .img background-image & background-size:

```

42     .frame {
43         width: 250px;
44     }
45     .frame h3 {
46         text-align: center;
47         height: 75px;
48         line-height: 75px;
49         border: 1px solid black;
50         margin-bottom: 0;
51     }
52     .frame .img {
53         height: 0;
54         transition: height 0.6s;
55     }
56     .monkey {
57         background-image: url(images/monkey.jpg);
58         background-size: cover;
59     }
60     .frame h3:hover + .img {
61         height: 250px;
62     }
63

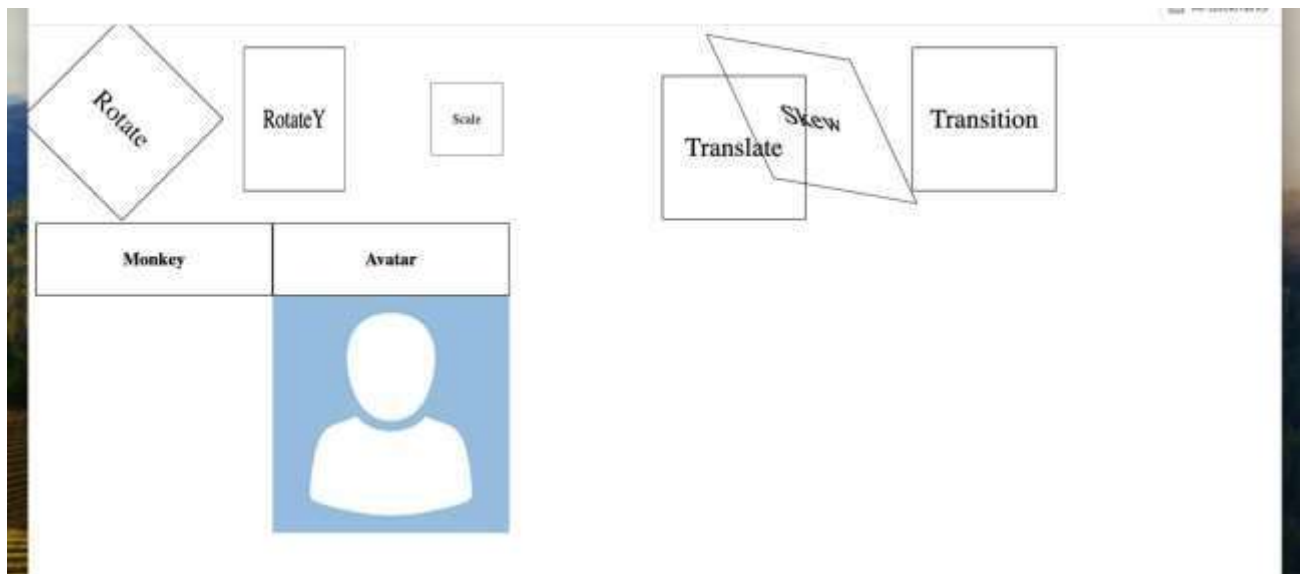
```

Чтобы box-3 не мешал => уменьшим scale:

```
26     .box-3 {  
27         transform: scale(0.5);  
28     }
```

Далее:

```
42     .frame {  
43         width: 250px;  
44     }  
45     .frame h3 {  
46         text-align: center;  
47         height: 75px;  
48         line-height: 75px;  
49         border: 1px solid black;  
50         margin-bottom: 0;  
51     }  
52     .frame .img {  
53         height: 0;  
54         transition: height 0.6s;  
55     }  
56     .monkey {  
57         background-image: url(images/monkey.jpg);  
58         background-size: cover;  
59     }  
60     .avatar {  
61         background-image: url(images/avatar-small.png);  
62         background-size: cover;  
63     }  
64     .frame h3:hover + .img {  
65         height: 250px;  
66     }  
67 </style>  
68 </head>  
69 <body>  
70     <div class="container">  
71         <div class="box box-1">Rotate</div>  
72         <div class="box box-2">RotateY</div>  
73         <div class="box box-3">Scale</div>  
74         <div class="box box-4">Translate</div>  
75         <div class="box box-5">Skew</div>  
76         <div class="box box-6">Transition</div>  
77     </div>  
78     <div class="container">  
79         <div class="frame">  
80             <h3>Monkey</h3>  
81             <div class="img monkey"></div>  
82         </div>  
83         <div class="frame">  
84             <h3>Avatar</h3>  
85             <div class="img avatar"></div>  
86         </div>  
87     </div>  
88 </body>  
89 </html>  
90
```

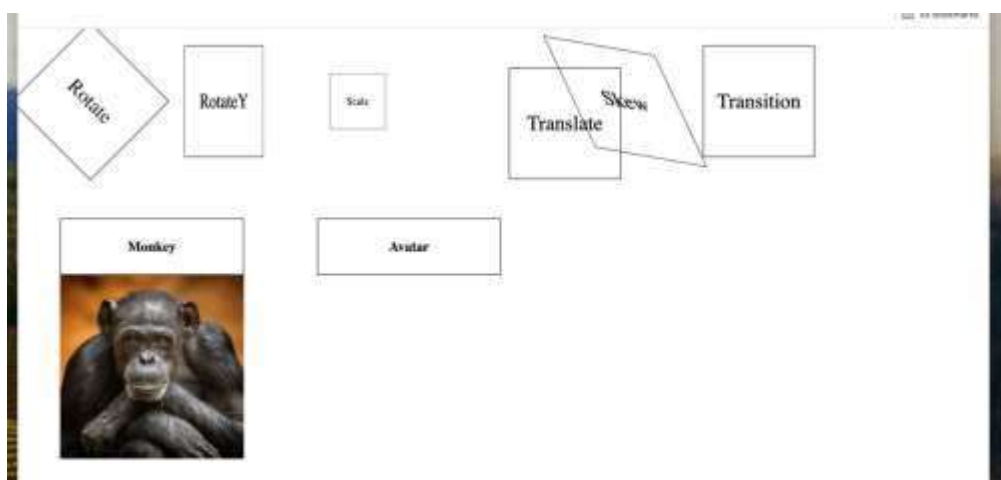
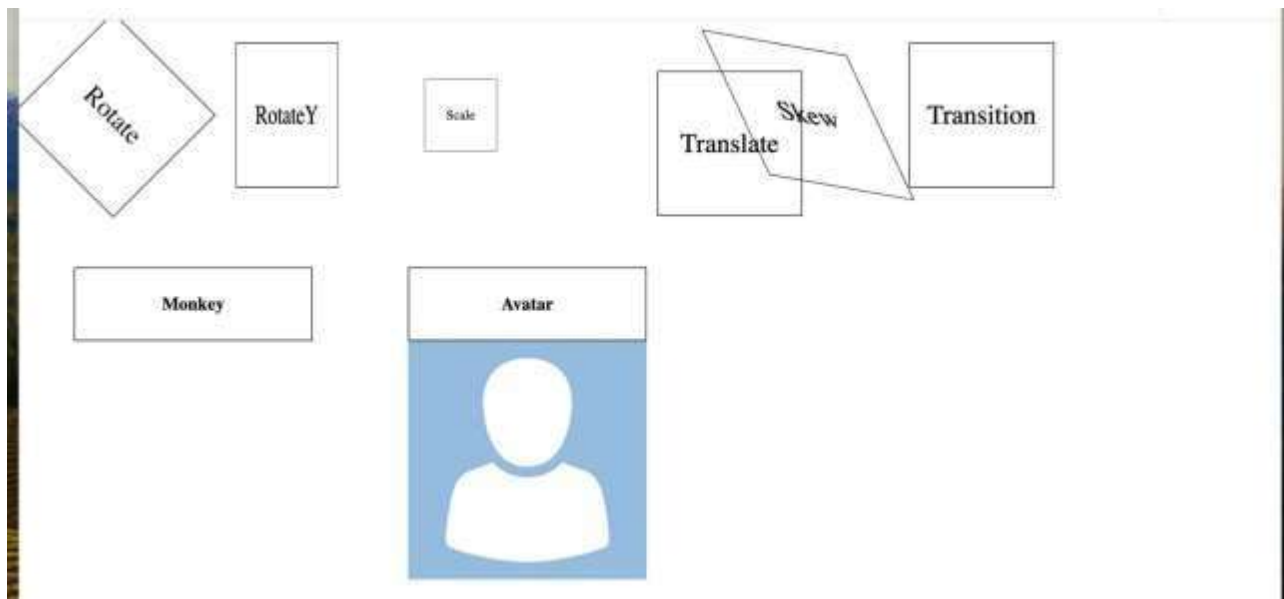



Можно задать margin:

```

42 .frame {
43   width: 250px;
44   margin: 50px;
45 }
46 .frame h3 {
47   text-align: center;
48   height: 75px;
49   line-height: 75px;
50   border: 1px solid black;
51   margin-bottom: 0;
52 }
53 .frame .img {
54   height: 0;
55   transition: height 0.6s;
56 }
57 .monkey {
58   background-image: url(images/monkey.jpg);
59   background-size: cover;
60 }
61 .avatar {
62   background-image: url(images/avatar-small.png);
63   background-size: cover;
64 }
65 .frame h3:hover + .img {
66   height: 250px;
67 }
68 </style>
69 </head>
70 <body>
71   <div class="container">
72     <div class="box box-1">Rotate</div>
73     <div class="box box-2">RotateY</div>
74     <div class="box box-3">Scale</div>
75     <div class="box box-4">Translate</div>
76     <div class="box box-5">Skew</div>
77     <div class="box box-6">Transition</div>
78   </div>
79   <div class="container">
80     <div class="frame">
81       <h3>Monkey</h3>
82       <div class="img monkey"></div>
83     </div>
84     <div class="frame">
85       <h3>Avatar</h3>
86       <div class="img avatar"></div>
87     </div>
88   </div>
89 </body>
90 </html>

```

Самостоятельная работа

Разработать сценарий с использованием CSS, реализующий видео [hover-эффект.mp4](#).

Домашняя работа

1. Изучить учебный материал по кроссбраузерности использования CSS [1, 218 – 222].
2. Письменно ответить на контрольные вопросы [1, 222].
3. Повторить учебный материал Раздел 1, Раздел 2 [1, 7 – 222], кроме тем «Псевдоклассы и псевдоэлементы», «Наследование и группирование», «Правила каскадирования» [1, 141 – 159], «Верстка с помощью Flexbox» и «Сеточная разметка» [1, 171 – 202, 211-222].
4. Подготовиться к обязательной контрольной работе по теме «HTML. CSS»